Setmana 1

En matemàtiques, es fan afirmacions, preguntes i conjectures. Normalment, les afirmacions es demostren a partir d'altres enunciats, les preguntes donen lloc a conjectures i les conjectures s'intenten demostrar o refutar. Els enunciats pertanyen a un llenguatge i fan servir unes nocions i conceptes. L'habitual és que el llenguatge matemàtic sigui una barreja d'un llenguatge naturals i un llenguatge formal que inclou nocions definides i simbolisme. Les demostracions proposades poden ser correctes o incorrectes i les demostracions correctes poden ser clares, elegants o tot el contrari. En ocasions, les demostracions es realitzen en el sí d'una teoria, com ara l'aritmètica, l'anàlisi real, la geometria euclidiana o la topologia general. En aquests casos, el context de la teoria determina algunes nocions comuns i alguns enunciats que es poden donar per vàlids, ja sigui perquè són axiomes de la teoria, o perquè s'han demostrat prèviament.

1 Lògica i demostracions

1.1 Lògica

Definició 1. *Un enunciat o proposició és una frase o expressió correcta del llenguatge natural susceptible a ser certa o falsa, però no alhora.*

Així doncs, una proposició afirma quelcom que té sentit, sigui cert o fals. Alguns exemples són

1. Brussel·les és la capital de la Unió Europea.
2. Dublín és la capital de Regne Unit.
3. $1 + 1 = 2$.
4. $2 + 2 = 3$.

Les proposicions 1 i 3 són correctes, mentre que les 2 i 4 són falses. A continuació, alguns exemples que no són proposicions

1. Quina hora és?
2. Llegeix això atentament.
3. $x + 1 = 2$.
4. $x + y = z$.

Les frases 1 i 2 no són proposicions perquè no són declaratives. Les frases 3 i 4 no són proposicions perquè no són ni certes ni falses, ja que no hi ha cap valor assignat a x, y o z.
Per denotar les proposicions, fem servir lletres. Per conveni, s'acostumen a usar $p, q, r, s, \ldots$.

Definició 2. *Sigui p una proposició. L'enunciat "No s'acompleix p" és una altra proposició anomenada* negació *de p. La negació de p es denota mitjançant $\neg p$ i es llegeix "no p".*

La negació d'una proposició pot considerar-se com el resultat d'aplicar un **operador negació** sobre una proposició. Aquest operador construeix una nova proposició a partir de la proposició individual existent.

Definició 3. *Els* connectors lògics *són operadors lògics que s'utilitzen per formar noves proposicions a partir de dues o més proposicions existents.*

Definició 4. *Sigui p i q proposicions. La proposició "p i q" es denota com $p \wedge q$. És certa quan tant p com q són certes i falsa en qualsevol altre cas. La proposició $p \wedge q$ s'anomena* conjunció *de p i q.*

Definició 5. *Sigui p i q proposicions. La proposició "p o q" es denota com $p \vee q$. És falsa quan tant p com q són falses, i certa en qualsevol altre cas. La proposició $p \vee q$ s'anomena* disjunció *de p i q.*

Definició 6. *Siguin p i q dues proposicions. La* implicació *$p \to q$ és la proposició que és falsa quan p és certa i q és falsa, i certa en qualsevol altre cas. En aquesta implicació p s'anomena* hipòtesi *(o antecedent o premissa) i q s'anomena* tesi *(o conseqüència).*

Les implicacions desenvolupen un paper essencial en el raonament matemàtic, existeixen moltes formes d'expressar $p \to q$. Altres maneres en què pot trobar-se escrit:

- Si p, aleshores q
- q si p
- p implica q
- q es dedueix de p
- una condició necessària per a p és q

Una manera útil d'entendre el valor de veritat d'una implicació és pensar en una obligació o contracte. Per exemple, la famosa promesa de qualsevol polític; "Si soc escollit, baixaré els impostos." Si el polític és escollit, els votants esperarien que baixés els impostos. Però si no és escollit, aleshores els votants no esperarien que el polític baixés els impostos. Només quan el polític és escollit i no baixa els impostos, podran els votants dir que el polític ha trencar la seva promesa electoral. Aquest darrer cas es correspon a quan p és cert i q és fals. Aleshores, $p \to q$ és fals. La construcció *si-aleshores* s'usa en molts llenguatges de programació: Tenim **if** p **then** S, on p és una proposició i S un segment de programa.
Pel que fa la nomenclatura, les expressions obtingudes fent servir els connectors lògics en direm *fórmules*. Particularment, les fórmules es construeixen amb

- **Lletres proposicionals**: $p, q, r, s \ldots$. També s'anomenen àtoms o fórmules proposicionals.
- **Connectives lògiques:**
  - Binària: $\vee$, $\wedge$, $\to$, $\leftarrow$.
  - Unària: $\neg$
- Parèntesis

Definició 7. *Les* fórmules *són determinades seqüències finites dels símbols anteriors.*

S'obtenen aplicant un nombre finit de vegades

- Les lletres proposicionals són fórmules.
- Si ϕ és una fórmula, $\neg\phi$ també.
- Si ϕ i ψ són fórmules i * és una connectiva binària, aleshores $\phi * \psi$ també és una fórmula.

Observació:

1. Els parèntesis només es posen a les connectives binàries i mai a la negació (no posem $(\neg p)$). Es fan servir per evitar ambigüitats de lectura. Per exemple, volem distingir $(p \vee q) \to r$ de $p \vee (q \to r)$.
2. Els parèntesis exteriors se suprimeixen sempre. Per exemple, posem $(p \vee q) \to r$ en lloc de $((p \vee q) \to r)$.

Una taula de veritat mostra les relacions entre els valors de veritat de les proposicions. Són especialment útils a l'hora de determinar els valors de veritat de proposicions construïdes a partir de proposicions més simples.

Definició 8. *El valor de veritat d'una proposició s'acostuma a denotar amb un 1 si és cert i amb un 0 si és fals.*

Table 1: Taula de veritat per a la fórmula φ

φ	$\neg\varphi$
0	1
1	0

En fórmules com $\varphi \to \psi$ anomenem *antecedent* a φ i conseqüent a ψ.

Table 2: Taula de la veritat per a la fórmula φ i ψ

ϕ	ψ	$\phi \wedge \psi$	$\phi \vee \psi$	$\phi \to \psi$	$\phi \leftrightarrow \psi$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Definició 9. *Una* tautologia *és una fórmula que és sempre certa (columna de 1's a les taules de veritat), Habitualment es representa per un* 1*.*

Definició 10. *Una* contradicció *és una fórmula que és sempre falsa (columna de 0's a les taules de veritat). Habitualment es representa per un* 0*.*

Definició 11. *Una fórmula és* satisfactible *quan és certa per a alguna assignació (conté algun 1).*

Alguns exemples:

- Tautologia: $p \vee \neg p$, $p \to p$.
- Contradicció: $p \wedge \neg p$, la negació de qualsevol tautologia.

Definició 12. *Dues fórmules són* equivalents *quan prenen els mateixos valors de veritat en totes les assignacions. Siguin φ i ψ dues fórmules equivalents, s'expressa com $\varphi \equiv \psi$.*

Com a conseqüència, totes les tautologies són equivalents. Alhora, totes les contradiccions també són equivalents.

Table 3: Algunes equivalències importants

Nom	**Llei**	**Llei**
Distributiva	$\varphi \wedge (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)$	$\varphi \vee (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta)$
De Morgan	$\neg(\varphi \wedge \psi) \equiv \neg\varphi \vee \neg\psi$	$\neg(\varphi \vee \psi) \equiv \neg\varphi \wedge \neg\psi$
Absorció	$\varphi \wedge (\varphi \vee \psi) \equiv \varphi$	$\varphi \vee (\varphi \wedge \psi) \equiv \varphi$
Idempotència	$\varphi \wedge \varphi \equiv \varphi$	$\varphi \vee \varphi \equiv \varphi$
Commutativa	$\varphi \wedge \psi \equiv \psi \wedge \varphi$	$\varphi \vee \psi \equiv \psi \vee \varphi$
Associativa	$\varphi \wedge (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \wedge \theta$	$\varphi \vee (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \vee \theta$
Neutre	$\varphi \wedge 1 \equiv \varphi$	$\varphi \vee 0 \equiv \varphi$
Element absorbent	$\varphi \vee 1 \equiv 1$	$\varphi \wedge 0 \equiv 0$
Complementari	$\varphi \vee \neg\varphi \equiv 1$	$\varphi \wedge \neg\varphi \equiv 0$
Doble negació	$\neg\neg\varphi \equiv \varphi$	
Negació de constants	$\neg 1 \equiv 0$	$\neg 0 \equiv 1$

Table 4: Equivalències importants per a demostracions

Traducció de la $\to$	$\varphi \to \psi \equiv \neg\varphi \vee \psi$ $\neg(\varphi \to \psi) \equiv \varphi \wedge \neg\psi$
Traducció de la $\leftrightarrow$	$\varphi \leftrightarrow \psi \equiv (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$ $\equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$ $\neg(\varphi \leftrightarrow \psi) \equiv (\varphi \wedge \neg\psi) \vee (\psi \wedge \neg\varphi)$ $\equiv (\varphi \vee \psi) \wedge (\neg\psi \vee \neg\varphi)$
Contrarecíproc	$\varphi \to \psi \equiv \neg\psi \to \neg\varphi$
Reducció a l'absurd	$\varphi \equiv \neg\varphi \to 0$ $\varphi \to \psi \equiv (\varphi \wedge \neg\psi) \to 0$
$\vee$ al conseqüent	$\psi \vee \theta \equiv \neg\psi \to \theta$ $\varphi \to (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \wedge \neg\psi) \to \theta$
$\vee$ a l'antecedent	$(\psi \vee \theta) \to \varphi \equiv (\psi \to \varphi) \wedge (\theta \to \varphi)$

1.2 Lògica de predicats

Habitualment, en matemàtiques i programació ens trobem amb enunciats on s'inclou variables com "$x > 3$", "$x = y + 3$", $x + y = z$. Aquests enunciats no són ni certs ni falsos si no s'especifica el valor de les variables. En aquesta secció parlarem de les maneres en què les proposicions poden produir aquests enunciats.

L'enunciat "x és més gran que 3" té dues parts: La primera part, la variable x, és el subjecte de l'enunciat. La segona part, el predicat "és més gran que 3", fa referència a una propietat que pot tenir el subjecte. Podem denotar l'enunciat "x és més gran que 3" com $P(x)$, on P denota el predicat i x és la variable. Un cop s'hagi assignat un valor a la variable x, la sentència $P(x)$ esdevé una proposició i té una valor de veritat.

Mitjançant la lògica de predicats podem establir relacions entre individus d'un domini. En funció del nombre d'individus que cada relació involucrar, seran anomenades d'*aritat* 1 quan depèn d'un sol argument, d'aritat 2 quan en depèn d'una parella d'individus, etc. En matemàtiques, és habitual treballar amb relacions *binàries* (aritat 2). Alguns exemples:

- Domini $\mathbb{Z}$. Les relacions "ser parell", "ser múltiple de 4" són d'aritat 1. Les relacions "ser menor que", "ser igual que" són d'aritat 2. La relació "x està entre y i z" és d'aritat 3.
- Dominis: Alumnes de l'aula. Les relacions "ser alt", "portar ulleres", són d'aritat 1. Les relacions "seure al costat de" són d'aritat 2.